«Математика — это наука, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и верно ли то, что мы говорим.»

— Бертран Рассел

> Указатель восстановлен и сдан в отчёт, но он оказался лишь оглавлением. Экспедиция «Контур» добралась до самой станции, а та оказалась сводом правил, от директив регулятора до показаний техников. Каждое правило по отдельности выполнимо, а вместе они согласуются не всегда.

Задача 1: Директивы регулятора

База

В банках памяти регулятора найдены пачки директив. Регулятор исполняет каждую пачку целиком, и если директивы противоречат друг другу, он уходит в разнос. Восстановлено четыре пачки, и каждую нужно проверить до перезапуска.

> Набор формул *совместно выполним*, если существует оценка переменных, при которой истинны все формулы набора сразу.
>
> Четыре пачки:
>
> 1. $A \to B, \quad B \to C, \quad A, \quad \neg C$
> 2. $T \to K, \quad \neg K, \quad (K \vee \neg T)$
> 3. $\neg(A \to (\neg C \to B)), \quad ((B \vee C) \wedge A)$
> 4. $C \to B, \quad (D \vee C), \quad \neg B, \quad (D \to B)$

1. Для каждой пачки определите, совместно выполнимы ли директивы. Для выполнимой пачки предъявите оценку, для невыполнимой — выведите противоречие коротким разбором случаев.
2. Пачка 2 выглядит аварийно: импликация, отрицание её заключения и её же пересказ другими словами. Объясните, почему интуиция «вторая директива отменяет первую» ошибается: что импликация утверждает при $T = 0$, и какая оценка спасает всю пачку?
3. Для каждой невыполнимой пачки найдите минимальное противоречивое подмножество директив: докажите, что изъятие любой из них делает пачку выполнимой. Найдите также все случаи, когда внутри директивы есть лишняя часть, без которой противоречие живёт.
4. Куратор утешает: «Из противоречивых директив следует всё что угодно, так что разнос регулятора не зависит от их содержания». Покажите, что формально он прав: докажите, что из пачки 1 следует и B, и $\neg B$. Объясните, почему семантика следования это разрешает и при чём здесь пустое множество спасающих оценок.

Задача 2: Раздатчик склада

База

Склад станции выдаёт гравиметры, эхолокаторы и спектрометры через старый раздатчик. Заявка — любой набор модулей из этих трёх.

> *Правило 1.* Если заявка содержит ровно один из гравиметра и эхолокатора, раздатчик требует добавить спектрометр.
> *Правило 2.* Ни эхолокатор, ни спектрометр не выдаются без гравиметра.

1. Формализуйте правила: переменные G, E, S означают «в заявке есть гравиметр», «есть эхолокатор», «есть спектрометр».

2. Перечислите все заявки, которые раздатчик одобряет. Для каждой объясните, почему она проходит правила.

3. Экспедиция уносит гравиметр и эхолокатор без спектрометра, и раздатчик одобряет заявку. Совместима ли такая заявка с формализацией «ровно одного» через $G \vee E$? Какая формализация правильная?

4. Раздатчик обещает экспедиции, собирающейся запросить все три модуля: «Тогда мы точно выдадим вам гравиметр». Следует ли обещание из одних правил 1–2, без ограничений на заявку? Докажите: всякая непустая допустимая заявка содержит гравиметр.

5. Помощник куратора уверен: раз правила такие строгие, в любой непустой заявке обязан быть и спектрометр. Опровергните конкретной заявкой и объясните, какие заявки он перепутал.

Задача 3: Вахтенный журнал

База

В вахтенном журнале станции — короткие рассуждения сменщиков. Рассуждение *корректно*, если заключение истинно при всякой оценке, делающей истинными все посылки.

1. Формализуйте посылки и заключение каждого фрагмента. Для третьего зафиксируйте трактовку «либо»: включающее или исключающее.

   (а) «Если верна калибровка, блок исправен. Если блок исправен, тест будет пройден. Калибровка верна. Значит, тест будет пройден.»
   (б) «Если началась утечка, датчик визжит. Датчик визжит. Значит, началась утечка.»
   (в) «Либо закрыт шлюз, либо погашен маяк. Шлюз открыт. Значит, маяк погашен.»
   (г) «Панель горит тогда и только тогда, когда питание стабильно. Панель горит. Значит, питание стабильно.»
   (д) «Если отказал транслятор, панель погасла. Панель горит. Значит, отказал приёмник.»

2. Проверьте корректность каждого рассуждения. Неверные опровергните контрпримерной оценкой: значения всех переменных и явная проверка посылок.

3. Среди фрагментов есть неверные. Найдите их, назовите ошибки и объясните, чем они различаются.

4. Перечитайте третий фрагмент с другим смыслом «либо»: остаётся ли рассуждение верным? А теперь пусть шлюз закрыт и маяк погашен. Противоречит ли это фразе «либо закрыт шлюз, либо погашен маяк» при каждом из прочтений?

5. В пятом фрагменте заявленное заключение не следует, но что-то следует. Сформулируйте, что именно, и обоснуйте.

Задача 4: Натуральная дедукция

База

Таблица истинности проверяет рассуждение, но не объясняет, как к заключению прийти. Станция принимает отчёт о проверке, только если каждый его шаг подтверждён правилом вывода.

> - Вывод — колонка пронумерованных строк, где каждая строка — посылка, допущение или формула, полученная из предыдущих по одному правилу.

- Временное допущение открывает *поддоказательство*: отступ с вертикальной чертой слева.
- Правило снятия гипотезы закрывает поддоказательство, и снаружи на его строки ссылаться нельзя.
- Ссылки вида «2–3» означают диапазон строк.

Вот целиком вывод теоремы $A \to (B \to A)$:

```
1  A              (допущение)
|  2  B           (допущение)
|  3  A           (R 1)
|  4  B -> A      (->I 2--3)
5  A -> (B -> A)  (->I 1--4)
```

Правила связок:

Связка	Ввод	Удаление
$\wedge$	$\wedge$I: из A и B — $A \wedge B$	$\wedge$E: из $A \wedge B$ — A или B
$\vee$	$\vee$I: из A — $A \vee B$	$\vee$E: из $A \vee B$, $A \vdash C$ и $B \vdash C$ — C
$\to$	$\to$I: допущение A доведено до B — $A \to B$	$\to$E: modus ponens
$\neg$	$\neg$I: допущение A доведено до $\bot$ — $\neg A$	$\neg$E: из A и $\neg A$ — $\bot$
$\bot$	—	X (взрыв): из $\bot$ — любая формула

Два правила выходят за пределы интуиционистского ядра, и привычная логика на них опирается:

- RAA — косвенное доказательство: если допущение $\neg A$ доведено до $\bot$, выводится само A.
- DNE — снятие двойного отрицания: из $\neg\neg A$ выводится A.

Реитерация R — структурное правило ядра: повторяет формулу из ещё открытого внешнего поддоказательства.

1. Постройте выводы, указывая правило на каждом шаге.

   (а) $A \wedge B \to A$
   (б) $P \to Q, \quad Q \to R, \quad P \vdash R$
   (в) $P \vee Q, \quad \neg P \vdash Q$ В какой ветке срабатывает взрыв и почему этот вывод остаётся допустимым в интуиционистском ядре?

2. Выведите $\neg B \to \neg A$ из $A \to B$, не используя RAA и DNE.

3. Выведите $\neg A \vee B$ из $A \to B$. Укажите шаг, на котором без классического правила не обойтись.

4. Какие из построенных выводов переживают удаление RAA и DNE? Какие из выведенных формул — теоремы, то есть не зависят ни от каких допущений?

Задача 5: Максимы Указателя

Челлендж

Указатель хранит максимы — сжатые выводы сменщиков о приборах станции. В каждой максиме две посылки связывают меньшую категорию S и большую P со средней M, а заключение соединяет S и P.

Четыре формы суждений о категориях S и P:

1. *A*: все S суть P
2. *E*: ни один S не есть P
3. *I*: некоторые S суть P
4. *O*: некоторые S не суть P

Три максимы:

Посылка 1	Посылка 2	Заключение
Все зонды — сканеры.	Все сканеры калиброваны.	Все зонды калиброваны.
Все маяки — передатчики.	Все маяки надёжны.	Все передатчики надёжны.
Все реле — проверены.	Все реле стары.	Некоторые старые — проверены.

1. Переведите четыре формы суждений на язык логики предикатов. Проверьте формулу для *I* на модели, где категория S пуста: «некоторые» обязано обещать существование. Если формула на такой модели истинна — она формализует не то.
2. Проверьте каждую максиму: формализуйте посылки и заключение, установите, следует ли заключение. Для каждой неверной максимы приведите контрмодель с явным указанием области и объёмов категорий.
3. Третья максима столетиями считалась верной в силлогистике Аристотеля. Найдите контрмодель в предикатной логике и объясните, чем эти две логики здесь расходятся. Почините максиму одной дополнительной посылкой и докажите, что починенная версия верна.
4. Почему в предикатной логике суждение «все» ничего не обещает о существовании, и при чём здесь истинность импликации при ложной посылке?

Задача 6: Каталог сектора

База

Указатель описывает объекты сектора предикатами. Запрос к каталогу — формула, и ответ зависит от того, что в секторе есть на самом деле.

- Модель — непустая область объектов и наборы пар, на которых истинен каждый предикат.
- Формула *общезначима*, если истинна в каждой модели, и *выполнима*, если истинна хотя бы в одной.
- Вхождение переменной *связано*, если стоит в области действия своего квантора, и *свободно* вне её.
- *Предварённая нормальная форма* — формула, в которой все кванторы стоят в начале, а за ними идёт бескванторная часть. Это не сколемовская форма: там кванторы существования устраняются заменой на функции, здесь же все кванторы сохраняются.

1. Сравните силу кванторов.

   (а) Докажите, что $\exists y \forall x.\, Q(x, y)$ влечёт $\forall x \exists y.\, Q(x, y)$ в любой модели.

   (б) Обратное неверно: постройте модель из двух объектов, где $\forall x \exists y.\, Q(x, y)$ истинно, а $\exists y \forall x.\, Q(x, y)$ ложно.

2. Навигатор экспедиции рассуждает: «Для каждого объекта найдётся парный. Значит, есть объект, парный всем». Переведите рассуждение на язык кванторов и опровергните его моделью из двух объектов.

3. Приведите формулу

$$\forall x \exists y.\, Q(x, y) \to \exists y \forall x.\, Q(x, y)$$

   к виду, где все кванторы стоят в начале, а за ними — бескванторная часть. В какой момент без переименования переменной не обойтись и почему повторное использование y ломает эквивалентность? Проверьте на модели из двух объектов с $Q(x, y) \leftrightarrow x = y$, что исходная формула и её нормальная форма ложны одновременно.

4. Разберите свободные и связанные вхождения.

   (а) В формуле $\forall y.\, R(x, y) \wedge Q(y)$ переменная y встречается и связанной, и свободной. Переименуйте связанное вхождение так, чтобы смысл не изменился, и объясните, почему переименование свободного вхождения смысл изменило бы.

   (б) Запишите формулой «в реестре не более одного аномального объекта»: предикат $G(x)$ означает аномальность, разрешается пользоваться равенством. Почему без равенства такое условие не записать?

   Указание. *Скопируйте один объект области и покажите, что формулы без равенства не отличают копию от оригинала.*

Задача 7: Инцидент у шлюза

Челлендж

В архиве станции — протокол двадцатилетней давности о контрабандном кристалле допуска у шлюза лабораторного отсека. Подозревались трое техников, и каждое показание формализовано до конца.

> Переменные L, M, Y означают «виновен Лорен», «виновна Мира», «виновен Юки». Переменные S_L, S_M, S_Y — что соответствующий техник говорит правду. Техник лжёт тогда и только тогда, когда содержание его показания ложно.
>
> Показания:
>
> | Техник | Показание |
> |---|---|
> | Лорен | «Виновен ровно один из нас троих — и это Мира.» |
> | Мира | «Лорен лжёт, и Юки лжёт.» |
> | Юки | «Мира говорит правду.» |

1. Формализуйте показания: для каждого техника выпишите содержание его слов формулой от L, M, Y, S_L, S_M, S_Y и наложите связь с его S-переменной.

2. Найдите все оценки, согласованные со всеми шестью связями. Докажите, что оценка единственная, и назовите виновного.

3. Защитник подаёт апелляцию и требует вычеркнуть из показаний Лорен слова «и это Мира» как лишние. Покажите, что после вычёркивания показания остаются совместимыми, но виновного определить уже нельзя. Сколько сценариев остаётся и что у них всех общего?

4. Почему «просто послушать, кто правдивее» здесь не работает? Укажите, чьи слова говорят об истинности чьих слов, и объясните, почему без перебора не обойтись.

Задача 8: Разрешитель конфликтов

База

Правила судовой автоматики хранятся в виде КНФ, и конфликт правил означает невыполнимость. Движок станции ищет противоречия резолюцией и предъявляет цепочку до пустого дизъюнкта.

> Пустой дизъюнкт $\square$ — дизъюнкт без литералов, ложный на любой оценке. Правило резолюции: из дизъюнктов $(x \vee C)$ и $(\neg x \vee D)$ выводится $(C \vee D)$ — резольвента по x. Опровержение — цепочка резолюций, заканчивающаяся $\square$.

1. Выведите из $(x \vee y)$ и $(\neg x \vee z)$ резольвенту $(y \vee z)$. Объясните корректность шага: почему каждая оценка, выполняющая обе посылки, выполняет и резольвенту?

2. Запишите формулы $C \to B$, $\quad D \vee C$, $\quad \neg B$, $\quad D \to B$ в КНФ и опровергните их совместность — выпишите цепочку резолюций до $\square$.

3. Формула $(x \vee y) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) \wedge (\neg x \vee \neg y)$ невыполнима. Найдите опровержение не более чем из четырёх шагов и объясните, почему никакая оценка не спасает все четыре дизъюнкта сразу.

4. Примените резолюцию к совместно выполнимым формулам $T \to K$, $\quad \neg K$, $\quad (K \vee \neg T)$. Удастся ли вывести $\square$, и что на самом деле доказывает исчерпание резольвент? Чем здесь доказывается выполнимость?

5. Теорема полноты резолюции: если КНФ невыполнима, $\square$ выводим. Почему для выполнимой КНФ вывода $\square$ не существует и не может существовать, а выполнимость доказывается предъявлением модели? Почему полнота ничего не говорит о длине опровержения?

Задача 9: Числа из множеств

Челлендж

Древнейший слой учёта станции нумерует записи множествами. Куратор уверяет, что так устроены настоящие числа, и экспедиция проверяет это утверждение.

> Положим $0 = \varnothing$ и $n^+ = n \cup \{n\}$. Далее $1 = 0^+$, $2 = 1^+$ и так далее. *Число* — множество, которое получается из 0 конечным числом шагов $n \to n^+$. Через $|n|$ обозначим число элементов множества n.

1. Выпишите множества $0, 1, 2, 3, 4$ и докажите индукцией по построению: для каждого числа n верно $|n| = n$.

2. Множество n прозрачно вниз: всякий элемент элемента n сам является элементом n. Докажите это утверждение — $m \in k, k \in n$ влечёт $m \in n$ — индукцией по построению n.

3. Докажите, что ни для какого числа n не верно $n \in n$. Выведите из этого и прозрачности вниз, что $m \in n$ влечёт $m \subset n$ и $m \neq n$.

4. Докажите линейность: для любых чисел m и n выполняется ровно одно из $m \in n$, $m = n$, $n \in m$. Полезная лемма: $k \in m$ влечёт $k^+ \in m$ или $k^+ = m$.

Задача 10: Больше истин, чем формул

Челлендж

Куратор уверен, что со временем Указатель опишет формулой любое свойство записей. Формул счётно, а свойств — нет.

> Формула — конечная строка над счётным алфавитом: переменные $p_0, p_1, p_2, \ldots$, связки, скобки, запятые. Формула $\varphi(x)$ с единственной свободной переменной задаёт на множестве $\mathbb{N}$ свойство чисел — множество $\{n \mid \varphi(n) \text{ истинна}\}$. Множество счётно, если его элементы можно перенумеровать натуральными числами.
>
> Семейство всех подмножеств $\mathbb{N}$ несчётно — диагональный аргумент Кантора: для любой нумерации $S_1, S_2, \ldots$ множество $\{n \mid n \notin S_n\}$ не совпадает ни с одним S_i.

1. Докажите, что множество всех формул счётно. Один путь — закодировать каждую строку числом. Другой — пересчитать строки по длине.

2. Разные формулы могут задавать одно и то же свойство: формулы $x = x$ и $\neg(x \neq x)$ истинны на одних и тех же числах. Постройте ещё одну такую пару. Почему соответствие «формула $\to$ свойство» не взаимно однозначно, но число выразимых свойств всё равно не превосходит числа формул?

3. Выведите, что существуют множества чисел, не задаваемые никакой формулой, и таких множеств несчётно много. Объясните, в каком смысле «почти все» свойства чисел невыразимы.

4. Куратор предлагает расширить язык: добавить связки, кванторы, новые символы операций. Почему разрыв не закрывается: сколько формул в любом языке со счётным алфавитом? Что это говорит о пределах любого каталога, включая Указатель?

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Интуиционистская граница

Бонус

Выводы в нотации Фитча делятся на два сорта, и граница между ними проходит по отрицанию отрицания. Ядро без RAA и DNE принимается обеими школами.

1. Архивариус нашёл «интуиционистское» доказательство формулы $\neg\neg A \to A$. Найдите неверный шаг и скажите, что на самом деле выводится из использованного в нём поддоказательства:

   (а) Предположим $\neg\neg A$.
   (б) Предположим $\neg A$.
   (в) Из строк 1 и 2 по $\neg$E — $\bot$.
   (г) Раз из $\neg A$ следует противоречие, выводим A.
   (д) По $\to$I из строк 1–4 — $\neg\neg A \to A$.

2. Постройте интуиционистский вывод $A \to \neg\neg A$. Затем выведите закон исключённого третьего $A \vee \neg A$ классически и укажите, где нужна классика.

3. Закон Пирса $((A \to B) \to A) \to A$ недоступен интуиционистам, но выводим классически. Постройте вывод и найдите классический шаг.

4. Три классических принципа — исключённое третье, снятие двойного отрицания, закон Пирса — над интуиционистским ядром эквивалентны. Проверьте одно направление: приняв $A \vee \neg A$ дополнительной схемой, выведите $\neg\neg A \to A$.

Задача B: Дама или тигр

Бонус

В библиотечном отсеке станции найден сборник старых земных головоломок Реймонда Смаллиана.[1] Среди них — головоломка о двух комнатах, в каждой из которых дама или тигр. По договору составителя надпись на двери истинна тогда и только тогда, когда в этой комнате дама.

> Надпись I: «В этой комнате дама, а в другой — тигр.»
> Надпись II: «В одной из комнат дама, а в другой — тигр.»

1. Формализуйте договор: переменные L_1, L_2 — «в первой/второй комнате дама» — и связь каждой надписи с истиной. Прочитайте надпись II формулой: что именно она утверждает про L_1, L_2?

2. Найдите все размещения дам и тигров, согласованные с договором. Их больше одного — в этом и ловушка.

[1] R. Smullyan. «The Lady, or the Tiger? and Other Logic Puzzles». 1982.

3. Почему «первый же найденный вариант» здесь ошибка? Какое одно утверждение о комнатах должен добавить ведущий, чтобы ответ стал единственным?

4. Составьте свою пару надписей для двух комнат, при которой размещение единственно, — и докажите единственность перебором.

Задача C: Верификатор доказательств

Бонус

Протоколов проверок столько, что глазами их не разобрать, а доверять без проверки нельзя. Нужен верификатор, который принимает вывод в нотации Фитча и либо подтверждает каждый шаг, либо называет первую строку с нарушенным правилом.

1. Модель — часть задачи: сами выберите представление формул, строк и поддоказательств. Объясните выбор: что должно быть известно о каждой строке, чтобы правила вывода проверялись механически.

2. Реализуйте проверку всех правил — введение и удаление связок, RAA, DNE, взрыв, реитерацию — включая закрытие гипотез: ссылка из внешнего блока на строку закрытого поддоказательства — ошибка.

3. Прогоните верификатор на выводах $A \land B \to A$ и $\neg B \to \neg A$: оба должны пройти.

4. В архиве станции найден протокол с тремя выводами: первые два — из предыдущего пункта, третий ниже. Два корректны, в одном спрятано нарушение. Верификатор обязан принять первые два и отклонить третий — с номером строки и именем нарушенного правила. Найдите нарушение сами, до запуска. Вывод 3:

   (а) $A \to B$ (посылка)
   (б) B (посылка)
   (в) A ($\to$E 1, 2)
   (г) $B \to A$ ($\to$I 2–3)

5. Опишите в отчёте модель, правила, корректность и ограничения. Что верификатор не проверяет, даже работая безупречно?